Оглавление

Индивидуальное задание № 1 2
Индивидуальное задание № 2 2
Индивидуальное задание № 3 3
Индивидуальное задание № 4 3
Индивидуальное задание № 5 4
Индивидуальное задание № 6 4
Индивидуальное задание № 7 5
Индивидуальное задание № 8 5
Индивидуальное задание № 9 6
Индивидуальное задание № 10 6

Индивидуальное задание № 1

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: EDF

Управление ресурсами: простые семафоры

Управление событиями: нет.

Обработка прерываний: есть, допустимо объявление локальных переменных в обработчике прерываний.

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 2

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: LL

Управление ресурсами: простые семафоры

Управление событиями: нет.

Обработка прерываний: есть, допустимо объявление локальных переменных в обработчике прерываний.

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 3

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: PT

Управление ресурсами: простые семафоры

Управление событиями: нет.

Обработка прерываний: есть, допустимо объявление локальных переменных в обработчике прерываний.

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 4

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: nonpreemptive, RMA

Управление ресурсами: PIP

Управление событиями: системные события

Обработка прерываний: нет

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Максимальное количество событий: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 5

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: preemptive, RMA

Управление ресурсами: PIP

Управление событиями: события принадлежат задаче

Обработка прерываний: нет

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Максимальное количество событий: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 6

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: POSIX

Алгоритм планирования: preemptive, RMA

Управление ресурсами: простые семафоры

Управление событиями: системные события

Обработка прерываний: нет

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество приоритетов: 16

Максимальное количество ресурсов: 16

Максимальное количество событий: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 7

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: POSIX

Алгоритм планирования: nonpreemptive, RMA

Управление ресурсами: простые семафоры

Управление событиями: события принадлежат задаче

Обработка прерываний: нет

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество приоритетов: 16

Максимальное количество ресурсов: 16

Максимальное количество событий: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 8

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: POSIX

Алгоритм планирования: preemptive, RMA

Управление ресурсами: HLP

Управление событиями: нет.

Обработка прерываний: есть, допустимо объявление локальных переменных в обработчике прерываний.

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество приоритетов: 16

Максимальное количество ресурсов: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 9

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: битовый

Алгоритм планирования: preemptive, RMA

Управление ресурсами: HLP

Управление событиями: нет.

Обработка прерываний: есть, допустимо объявление локальных переменных в обработчике прерываний.

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество приоритетов: 16 (все задачи имеют различный приоритет)

Максимальное количество ресурсов: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.

Индивидуальное задание № 10

Необходимо реализовать модель операционной системы реального времени, обладающей следующими свойствами:

Тип планировщика: плоский

Алгоритм планирования: preemptive, RMA

Управление ресурсами: HLP

Управление событиями: системные события

Обработка прерываний: нет

Максимальное количество задач: 32

Максимальное количество ресурсов: 16

Максимальное количество событий: 16

Кроме того, в задание входит написание тестов, проверяющих соответствие проекта этим свойствам.